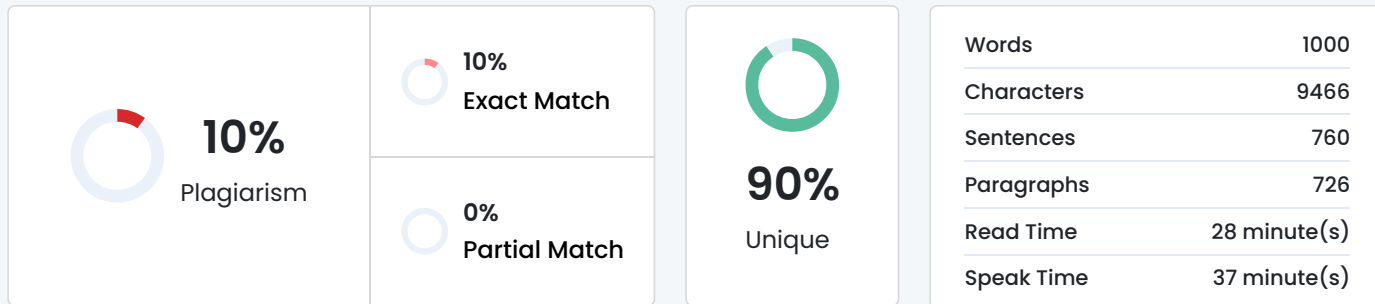


Plagiarism Scan Report



Content Checked For Plagiarism

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Интеллектуальные информационные технологии»

ТЕМА: Разработка программы выполнения комплексной миссии: поиск объекта и его маркировка в симуляторе

АНПА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ “Математические основы интеллектуальных систем”

КР.ИИ28.240152- 01 81 00

Листов 43

Руководитель

Козинский А. А.

Выполнил

Олексюк И. В.

2026

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

Факультет ЭИС Кафедра ИИТ

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

(подпись)

« » 2026 г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проектированию

Студенту Олексюку Илье Витальевичу

1. Тема проекта Разработка программы выполнения комплексной миссии: поиск объекта и его маркировка торпедой в симуляторе АНПА

2. Сроки сдачи студентом законченного проекта:

01.05.2026

3. Исходные данные к проекту:

Общие требования к программе:

- Программа должна функционировать в среде симулятора MUR IDE, предназначенного для образовательных и соревновательных целей.
- Разработка ведется на языке Python с использованием библиотеки `rpympapi` для взаимодействия с аппаратом.
- Программа должна объединять модули управления движением, обнаружения объектов и управления полезной нагрузкой в единый программный комплекс.
- Миссия должна выполняться полностью автономно, без вмешательства оператора после запуска.
- Параметры миссии (координаты, цвет, глубина) через конфиг-файл.

Функциональные требования:

- Модуль навигации и движения: Движение по траектории («змейкой»). П/ПИД-регуляторы для стабилизации курса и глубины. Удержание высоты над дном.
- Модуль обнаружения: Анализ видеопотока с нижней камеры (`get_image_bottom()`). Обнаружение по цвету/форме (OpenCV). Определение координат объекта. Логирование обнаружений.
- Модуль управления нагрузкой: Прицеливание (стабилизация над объектом). Управление торпедной установкой (`ouuv.shoot()`). Контроль боекомплекта.
- Модуль логики (конечный автомат): Состояния: SEARCH, OBJECT_DETECTED, AIMING, SHOOT, MISSION_COMPLETE, TIMEOUT. Логирование переходов.

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

Введение

1. Системный анализ и постановка задачи на разработку программы комплексной миссии

2. Проектирование алгоритмов и модулей программы

3. Реализация программы и проведение экспериментов

Заключение

Список сокращений

Список использованных источников

Приложение А. Руководство пользователя программы

Приложение Б. Программный код ключевых модулей

Перечень графического материала:

1. Постановка задачи на разработку программы комплексной миссии АНПА (цель, задачи, функциональные требования, сценарий миссии) – Плакат, формат А4.

2. Диаграмма состояний конечного автомата (графическое представление FSM с состояниями SEARCH, OBJECT_DETECTED, AIMING, SHOOT, MISSION_COMPLETE, TIMEOUT и переходами между ними) – Чертеж, формат А4.

3. Архитектура программы и схема взаимодействия модулей (взаимосвязь модулей навигации, обнаружения, управления нагрузкой и логики миссии) – Чертеж, формат А4.

4. Карта выполнения миссии с траекторией движения (план района поиска с отображением траектории движения по галсам, точкой обнаружения объекта и точкой запуска торпеды) – Плакат, формат А1.

5. Последовательность кадров из симулятора, демонстрирующая все этапы миссии (скриншоты: поиск, момент обнаружения с выделением объекта, прицеливание, запуск торпеды, результат маркировки) – Плакат, формат А1.

7. Дата выдачи задания 16.02.26

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с указанием сроков выполнения и трудоемкость отдельных этапов)

Раздел 1: 16.02.2025 – 05.03.2026: 20%

Раздел 2: 06.03.2026 – 31.03.2026: 45%

Раздел 3: 01.04.2026 – 13.04.2026: 15%
Заключение: 14.04.2026 – 19.04.2026: 10%
Оформление проекта: 20.04.2026 – 01.05.2026: 10%

Руководитель
(подпись)

Задание принял к исполнению (дата)

(подпись студента)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЙ МИССИИ.....	6
1.1 Анализ возможностей симулятора MUR IDE и библиотеки rutilgarі для реализации всех этапов миссии.....	6
1.2 Анализ предметной области: типовые миссии АНПА (поиск объектов, инспекция, маркировка).....	7
1.3 Декомпозиция миссии на подзадачи: навигация, обнаружение, целеуказание, управление нагрузкой.....	8
1.4 Обзор методов компьютерного зрения для обнаружения подводных объектов.....	9
1.5 Формализация требований к разрабатываемой программе.....	9
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ И МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ.....	11
2.1 Разработка архитектуры конечного автомата миссии.....	11
2.2 Проектирование модуля навигации и детекции препятствий.....	11
2.3 Проектирование модуля обнаружения объекта на основе YOLOv8.....	12
3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ.....	14
3.1 Реализация базовых функций управления.....	14
3.2 Реализация алгоритма навигации.....	15
3.3 Реализация детектора объектов YOLOv8.....	15
3.4 Проведение тестовых запусков и анализ результатов.....	17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ.....	19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	20
Приложение А. Руководство пользователя	
Приложение Б. Программный код ключевых модулей	
Перечень графического материала	

ВВЕДЕНИЕ

По данным аналитических отчётов в области морской робототехники, использование автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) ежегодно растёт более чем на 12–15% в секторах инспекции трубопроводов, поиска затонувших объектов и картографирования дна[1]. Очевидно, что при таком увеличении масштаба подводных операций возрастает востребованность в полностью автономных решениях, способных выполнять комплексные миссии без участия оператора.

Развитие систем компьютерного зрения и алгоритмов автоматического управления превращает подводный аппарат в самодостаточную поисковую платформу. Сегодня автоматическое обнаружение цели по цветовым признакам с помощью бортовой камеры позволяет за секунды идентифицировать объект, выполнить прицеливание и произвести маркировку[2]. Это даёт возможность использовать АНПА для выполнения задач, опасных или труднодоступных для человека-водолаза, сохраняя при этом высокую точность и надёжность[3].

Тема: Разработка программы выполнения комплексной миссии: поиск объекта и его маркировка торпедой в симуляторе АНПА

Объект исследования — управление автономным необитаемым подводным аппаратом в симуляционной среде.

Предмет исследования — методы компьютерного зрения (цветовая сегментация HSV) и автоматического регулирования (П-регуляторы) для навигации, обнаружения цели и запуска полезной нагрузки.

Цель курсовой работы: разработать программу на языке Python для АНПА, выполняющую комплексную миссию по поиску объекта, прицеливанию и маркировке торпедой в симуляторе MUR IDE.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Выполнить анализ предметной области и постановку задачи на разработку программы автономной миссии.
2. Реализовать модуль навигации и стабилизации движения АНПА (движение «змейкой», стабилизация курса и глубины).
3. Реализовать модуль обнаружения объекта на основе цветовой сегментации (HSV-фильтрация).
4. Реализовать модуль прицеливания и управления полезной нагрузкой (запуск торпеды).
5. Реализовать конечный автомат, объединяющий все этапы миссии в единый алгоритм, с логированием ключевых событий.

Условия и ограничения:

- Программа должна выполняться полностью автономно в симуляторе MUR IDE без вмешательства оператора.
- Взаимодействие с аппаратом осуществляется только через библиотеку ``rutmurapi``.
- Должна быть обеспечена устойчивость к временной потере объекта из поля зрения камеры.
- Программа должна вести логирование ключевых событий миссии.

1 системный анализ и постановка задачи на разработку программы комплексной миссии

1.1 Анализ возможностей симулятора MUR IDE и библиотеки `rutmurapi` для реализации всех этапов миссии

Симулятор MUR IDE представляет собой специализированную среду для разработки и тестирования алгоритмов управления АНПА[4]. Он включает реалистичную физику движения подводного аппарата (инерция, гидродинамическое сопротивление), что означает, что управление не мгновенно и регуляторы должны учитывать запаздывание. Также симулятор предоставляет модели датчиков: глубиномер, компас (курс), высотомер, нижняя и передняя камеры, которые выдают изображение размером 320×240 или 640×480 в зависимости от настроек. Кроме того, в симуляторе реализованы модели исполнительных механизмов: управление мощностью двигателей (левого

Matched Source

Similarity 2%

Title:Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь

Учреждение образования – юридическое лицо в организационно-правовой форме учреждения, основной целью деятельности которого является осуществление ...

<http://multilang.pravo.by/ru/term/index/2173?langname=ru&size=25&page=1&type=3>

Similarity 2%

Title:3. Исходные данные к проекту.

Работа по теме: Организация сети передачи голоса по IP протокол. Глава: 3. Исходные данные к проекту.. ВУЗ: МАИ.

<https://studfile.net/preview/11718484>

Similarity 2%

Title:StudFiles

Nov 13, 2019 — Работа по теме: ПМК-110. Глава: 4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов). ВУЗ: ВлГУ.

<https://studfile.net/preview/9792298/page:12>

Similarity 2%

Title:Hitachi Energy Publisher

Чертежи и схемы не являются обязательными. © Copyright 2016 ABB. Все права защищены. Товарные знаки. ABB и Relion являются зарегистрированными торговыми марками ...

[Check](#)

Similarity 2%

Title:StudFiles

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования с указанием сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов: 29.02-03.03 ...

<https://studfile.net/preview/7845660/page:11>

Similarity 2%

Title:Хабр

Jun 17, 2025 — На основе полученного изображения, выполняется пороговая сегментация, в которой используются заранее заданные минимальные и максимальные ...

<https://habr.com/ru/articles/919088>
